

# Diagrama UML — Capas DAO, Interfaces y Servicios

App de Hábitos V1 · Arquitectura por capas

## Interfaces DAO

| <div>&lt;&gt;</div> <div>IHabitoDAO</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt;&gt;</div> <div>IRegistroDAO</div>                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Métodos</div> <div>+ save(habito: Habito): void</div> <div>+ findById(id: int): Habito</div> <div>+ findByPropietario(u: Usuario): List</div> <div>+ findActivos(u: Usuario): List</div> <div>+ update(habito: Habito): void</div> <div>+ delete(id: int): void</div> | <div>Métodos</div> <div>+ save(registro: Registro): void</div> <div>+ findByHabito(h: Habito): List</div> <div>+ findByFecha(fecha: LocalDate): List</div> <div>+ findByHabitoAndFecha(h: Habito, f: LocalDate): Registro</div> <div>+ delete(id: int): void</div> |

| <div>&lt;&gt;</div> <div>IRachaDAO</div>                                                                                                     | <div>&lt;&gt;</div> <div>IUsuarioDAO</div>                                                                                                                                                                                           | <div>&lt;&gt;</div> <div>ICategoriaDAO</div>                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Métodos</div> <div>+ save(racha: Racha): void</div> <div>+ findByHabito(h: Habito): Racha</div> <div>+ update(racha: Racha): void</div> | <div>Métodos</div> <div>+ save(usuario: Usuario): void</div> <div>+ findById(id: int): Usuario</div> <div>+ findByEmail(email: String): Usuario</div> <div>+ update(usuario: Usuario): void</div> <div>+ delete(id: int): void</div> | <div>Métodos</div> <div>+ save(cat: Categoria): void</div> <div>+ findGlobales(): List</div> <div>+ findByCreador(u: Usuario): List</div> <div>+ findAll(u: Usuario): List</div> <div>+ update(cat: Categoria): void</div> <div>+ delete(id: int): void</div> |

## Implementaciones DAO

| <div>HabitoDAO</div>                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>RegistroDAO</div>                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Atributos</div> <div>- em: EntityManager</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>Atributos</div> <div>- em: EntityManager</div>                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Implementa</div> <div>IHabitoDAO</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div>Implementa</div> <div>IRegistroDAO</div>                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Métodos</div> <div>+ save(habito: Habito): void</div> <div>+ findById(id: int): Habito</div> <div>+ findByPropietario(u: Usuario): List</div> <div>+ findActivos(u: Usuario): List</div> <div>+ update(habito: Habito): void</div> <div>+ delete(id: int): void</div> | <div>Métodos</div> <div>+ save(registro: Registro): void</div> <div>+ findByHabito(h: Habito): List</div> <div>+ findByFecha(fecha: LocalDate): List</div> <div>+ findByHabitoAndFecha(h: Habito, f: LocalDate): Registro</div> <div>+ delete(id: int): void</div> |

| RachaDAO                         |                                       | UsuarioDAO                        | CategoriaDAO |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Atributos                        | Atributos                             | Atributos                         |              |
| - em: EntityManager              | - em: EntityManager                   | - em: EntityManager               |              |
| Implementa                       | Implementa                            | Implementa                        |              |
| IRachaDAO                        | IUsuarioDAO                           | ICategoriaDAO                     |              |
| Métodos                          | Métodos                               | Métodos                           |              |
| + save(racha: Racha): void       | + save(usuario: Usuario): void        | + save(cat: Categoria): void      |              |
| + findByHabito(h: Habito): Racha | + findById(id: int): Usuario          | + findGlobales(): List            |              |
| + update(racha: Racha): void     | + findByEmail(email: String): Usuario | + findByCreador(u: Usuario): List |              |
|                                  | + update(usuario: Usuario): void      | + findAll(u: Usuario): List       |              |
|                                  | + delete(id: int): void               | + update(cat: Categoria): void    |              |
|                                  |                                       | + delete(id: int): void           |              |

Capa de servicios

| HabitoService                       | RegistroService                                  | UsuarioService                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Atributos                           | Atributos                                        | Atributos                                     |
| - habitoDAO: IHabitoDAO             | - registroDAO: IRegistroDAO                      | - usuarioDAO: IUsuarioDAO                     |
| - categoriaDAO: ICategoriaDAO       | - rachaDAO: IRachaDAO                            | Métodos                                       |
| Métodos                             | Métodos                                          | + registrar(u: Usuario): void                 |
| + crearHabito(h: Habito): void      | + completarHabito(h: Habito, nota: String): void | + login(email: String, pass: String): Usuario |
| + obtenerHabitos(u: Usuario): List  | + obtenerRegistros(h: Habito): List              | + actualizarPerfil(u: Usuario): void          |
| + obtenerActivos(u: Usuario): List  | + estaCompletadoHoy(h: Habito): boolean          | + eliminarCuenta(id: int): void               |
| + actualizarHabito(h: Habito): void | + actualizarRacha(h: Habito): void               |                                               |
| + desactivarHabito(id: int): void   |                                                  |                                               |

Azul = interfaces · Verde = implementaciones DAO · Morado = servicios | + público · - privado

Los servicios dependen de las interfaces (no de las implementaciones) — principio de inversión de dependencias (DIP)

App de Hábitos V1 · UML Capas DAO y Servicios